Évaluation- Transporter l'énergie électrique

NOM : **Classe :**

Prénom :

Exercice 1 : Choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s)

❶ L'intensité efficace s'exprime en :	☐ seconde	☐ Volt	☐ Ampère
❷ Avec la loi d'ohm, on peut calculer I avec la formule	☐ $I = \frac{U}{R}$	☐ $I = \frac{R}{U}$	☐ $I = U \times R$
❸ Si m<1 alors le transformateur	☐ est élévateur	☐ est isolant	☐ est abaisseur
❹ On peut calculer I avec la formule	☐ $I = \frac{P_j}{R}$	☐ $I = \frac{P_j}{R^2}$	☐ $I = \sqrt{\frac{P_j}{R}}$
❺ On peut calculer R avec la formule	☐ $R = \frac{U^2}{P_j}$	☐ $R = \frac{P_j}{U^2}$	☐ $R = P_j \times U^2$

Exercice 2

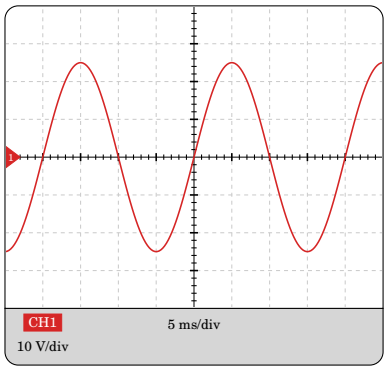
Un transformateur supposé parfait est utilisé pour l'alimentation d'un portail électrique d'une maison.

1. Parmi les deux modes d'alimentation : tension continue et tension alternative, indiquer celle qui correspond au fonctionnement normal d'un transformateur et reproduire le symbole du transformateur.

2. Afin de déterminer la nature du transformateur (élévateur ou abaisseur de tension) , on visualise à l'aide de l'oscilloscope, la tension aux bornes du circuit secondaire.

   2.1. Déterminer, en volt, la valeur maximale U_{max} de la tension au secondaire.

   2.2. En déduire, en volt, la valeur efficace U_{eff} de cette tension (arrondir le résultat à l'unité).



2.3. Calculer le rapport de transformation m sachant que la tension efficace au primaire est de 230 V (arrondir le résultat au centième).

2.4. Le transformateur est-il abaisseur ou élévateur de tension ?

.....

Exercice 3

Á quoi servent les transformateurs sur les pylônes électriques ?

20 kV/410 V.

La photographie ci-contre est celle d'un transformateur du réseau EDF.

❶ S'approprier :

➜ Quelle est la valeur de la tension électrique dans les câbles ?

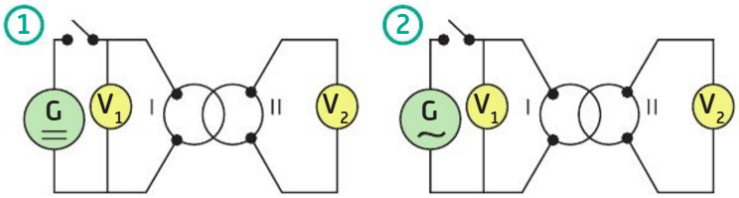
.....

➜ Quelle est celle délivrée à la sortie du pylône ?

.....

❷ Analyser - Raisonner

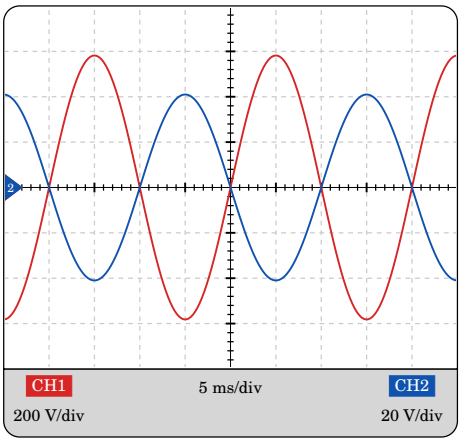
Parmi les montages ci-dessous, quel est celui qui permet d'étudier le transformateur à vide ? Justifier votre réponse.



.....

❸ Réaliser

On a réalisé en salle de cours une simulation du fonctionnement de ce transformateur, on obtient l'oscillogramme ci-contre.



3.1 Relever les valeurs des tensions maximales U_{1max} et U_{2max} avec $U_{1max} > U_{2max}$:

....

3.2 Calculer les valeurs des tension efficaces U_{1eff} et U_{2eff}, arrondir à 0,1 :

....

3.3 Calculer le rapport de transformation m :
(arrondir à 0,001)

❹ Le transformateur est-il élévateur ou abaisseur de tension ?

Énigme : Bonus +1

Dans une famille, chaque fils a autant de frères que de sœurs, mais chaque fille a deux fois plus de frères que de sœurs.

Combien y a-t-il d'enfants dans cette famille ?